



LỜI GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2025 – 2026

Trường THPT Chuyên thành phố Hồ Chí Minh

Môn thi: Toán (vòng 2)

Nguyễn Tiến Lâm - Phan Anh Quân

Câu 1.

- 1) Cho các số thực $a, b > 0$ thỏa mãn $(a - b)(a + b) = 1$. Tính giá trị

$$P = \sqrt{(4a + 5)^2 + 9b^2} - \sqrt{(4a - 5)^2 + 9b^2}.$$

- 2) Cho a, b là nghiệm của phương trình $x^2 - 4x + c = 0$ và $-a$ là nghiệm của phương trình $11x^2 - x + 2c = 0$ với c là số thực khác 0. Tính giá trị của biểu thức $P = a^{2025} + b^{2025} + c^{2025}$.

Lời giải.

- 1) Giả thiết suy ra $a^2 - b^2 = 1$ hay $b^2 = a^2 - 1$. Từ đây ta có ngay $a > 1$ và

$$(4a + 5)^2 + 9b^2 = 16a^2 + 40a + 25 + 9a^2 - 9 = (5a + 4)^2,$$

$$(4a - 5)^2 + 9b^2 = 16a^2 - 40a + 25 + 9(a^2 - 1) = (5a - 4)^2.$$

Do đó,

$$P = 5a + 4 - (5a - 4) = 8.$$

- 2) Theo định lý Vieta thì $a + b = 4, ab = c$ và do $-a$ là nghiệm của $11x^2 - x + 2c = 0$ nên $11a^2 + a + 2c = 0$. Ngoài ra a là nghiệm của $x^2 - 4x + c = 0$ nên $a^2 - a + c = 0$. Tóm lại ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} a^2 - 4a + c = 0 \\ 11a^2 + a + 2c = 0 \end{cases}$$

hay

$$\begin{cases} 2a^2 - 8a + 2c = 0 \\ 11a^2 + a + 2c = 0 \end{cases}$$

Trừ hai phương trình trên được $9a^2 + 9a = 0$ hay $a(a + 1) = 0$. Chú ý $c \neq 0$ nên $a \neq 0$. Từ đó $a = -1$. Từ đó tìm được $b = 5, c = -5$. Thay vào tìm được

$$P = -1.$$

□

Câu 2.

- 1) Một ô tô và một xe tải chuyển động cùng tốc độ không đổi a (km/h) dọc theo hai con đường giao nhau hướng đến giao lộ. Biết rằng vào các thời điểm 14 giờ và 15 giờ cùng ngày, khoảng cách từ ô tô đến giao lộ gấp đôi khoảng cách từ xe tải đến giao lộ. Hỏi xe tải đến giao lộ lúc mấy giờ.
- 2) Anh Hà dự định làm một cái máng nước dạng hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân từ một miếng tôn có dạng hình chữ nhật $ABCD$ với chiều dài 2m và chiều rộng 1m. Anh Hà gấp máng nước bằng cách gấp đôi đều hai bên chiều rộng AB của miếng tôn, mỗi bên x m, lên một góc 60° như hình vẽ. Tìm x để diện tích $EFGH$ là lớn nhất.

Lời giải.

1) Giả sử lúc đầu xe tải và oto cách giao lộ là $x, 2x$ với $x > 0$. Sau 1h, hai xe chạy được quãng đường là $s > 0$. Lúc 15h, xét hai khả năng

- Nếu xe tải chưa vượt qua giao lộ thì xe oto cũng chưa vượt qua giao lộ. Hai xe khi đó cách giao lộ các đoạn là $x - s$ và $2x - s$. Giả thiết cho ta $2x - s = 2(x - s)$ hay $s = 0$ vô lí.
- Nếu xe tải vượt qua giao lộ thì xe tải cách giao lộ một đoạn là $s - x$. Khi đó,
 - +) Nếu xe oto vượt qua giao lộ thì xe oto cách giao lộ một đoạn là $s - 2x$. Giả thiết cho ta $s - 2x = 2(s - x)$ hay $s = 0$ vô lí.
 - +) Nếu xe oto chưa vượt qua giao lộ thì xe oto cách giao lộ một đoạn $2x - s$ và giả thiết cho ta $2x - s = 2(s - x)$ hay $x = \frac{3}{4}s$. Như vậy là thời gian để xe tải tới giao lộ bằng $\frac{3}{4} \cdot 1 = 45$ phút. Suy ra xe tải tới giao lộ lúc 14 giờ 45 phút.

Chú ý. Có thể lập luận bằng trục số và dấu giá trị tuyệt đối như sau: gọi $x, 2x$ là khoảng cách của xe tải và xe oto lúc 14h so với giao lộ. Thế thì lúc 15h, vị trí của hai xe $|x - s|, |2x - s|$. Theo đề thì $|2x - s| = 2|x - s|$ giải tìm được $x = \frac{3}{4}s$.

2) Ta có $EF = 1 - 2x$, với $0 < x < \frac{1}{2}$. Hình thang $EFGH$ có chiều cao là $x \cdot \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ và đáy lớn là $(1 - 2x) + 2 \cdot \frac{x}{2} = 1 - x$. Diện tích hình thang $EFGH$ là

$$\frac{\sqrt{3}}{2}x \cdot \frac{1 - x + 1 - 2x}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}x(2 - 3x).$$

Bất đẳng thức đúng $(a - b)^2 \geq 0$ cho ta $(a - b)^2 + 4ab \geq 4ab$ hay $(a + b)^2 \geq 4ab$. Áp dụng bất đẳng thức này ta có

$$4(3x) \cdot (2 - 3x) \leq (3x + 2 - 3x)^2 = 4$$

$$x(1 - 3x) \leq \frac{1}{3}.$$

Suy ra

$$S_{EFGH} \leq \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

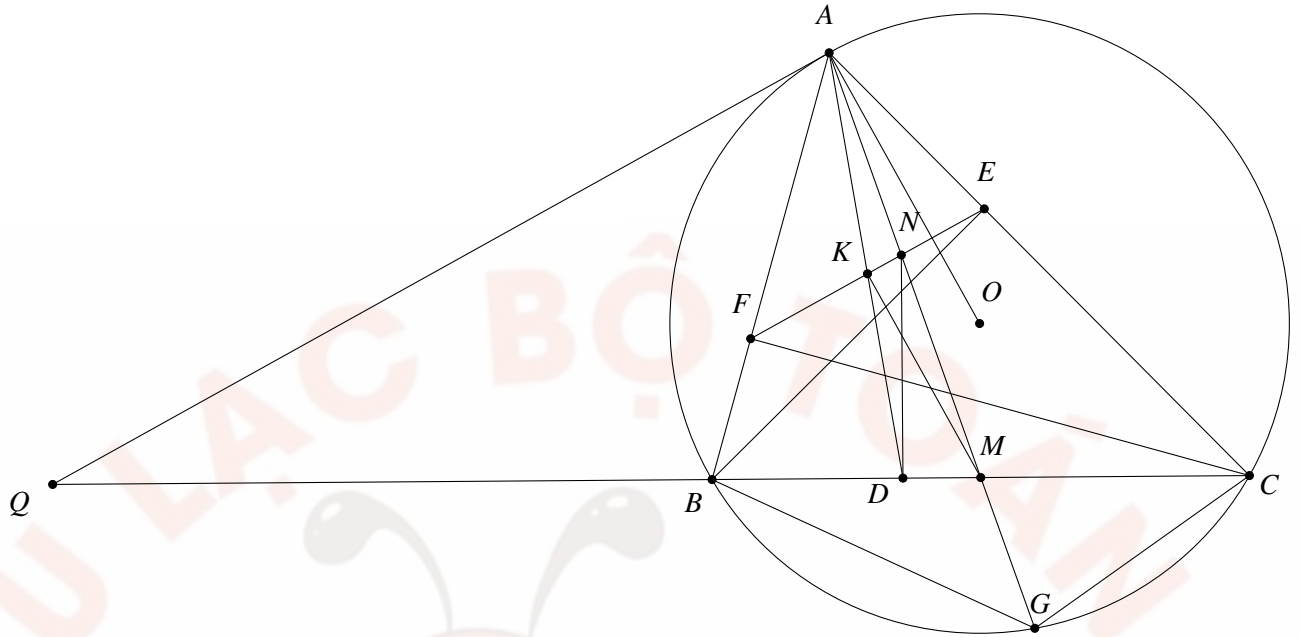
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $3x = 2 - 3x$ hay $x = \frac{1}{3}$.

□

Câu 3. Cho tam giác nhọn ABC với $AB < AC$, nội tiếp đường tròn (O) có các đường cao BE, CF . Gọi M, K tương ứng là trung điểm của BC, EF và N là giao điểm của AM và EF . Kẻ ND vuông góc với BC tại D .

- 1) Chứng minh $\widehat{AKE} = \widehat{AMB}$ và A, K, D thẳng hàng.
- 2) Tiếp tuyến tại A của đường tròn (O) cắt BC tại Q . Chứng minh rằng $QB \cdot DC = QC \cdot DB$.

Lời giải.



- 1) Ta có tứ giác $BFKE$ nội tiếp đường tròn tâm M , đường kính BC (do $\angle BFC = \angle BEC = 90^\circ$). Suy ra $\angle AEF = 180^\circ - \angle CEF = \angle ABC$. Từ đó, ta có $\triangle AEF \sim \triangle ABC$ (g.g), suy ra $\frac{AE}{AB} = \frac{EF}{BC} = \frac{2EK}{2BM} = \frac{EK}{BM}$. Khi đó, $\triangle AEK \sim \triangle ABM$ (c.g.c), nên ta thu được $\angle AKE = \angle AMB$.

Do E, F thuộc đường tròn tâm M đường kính BC , và K là trung điểm EF nên theo quan hệ đường kính - dây cung ta suy ra $MK \perp EF$. Khi đó tứ giác $NKDM$ nội tiếp (do $\angle NKM = \angle NDM = 90^\circ$), suy ra $\angle NKD = 180^\circ - \angle NMD = 180^\circ - \angle AKE$. Suy ra A, K, D thẳng hàng.

- 2) Ta có $\angle QAB = \angle ACB$ (tính chất góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung), từ đó $\triangle QAB \sim \triangle QCA$ (g.g). Suy ra $\frac{QB}{QA} = \frac{QA}{QC} = \frac{AB}{AC}$. Từ đó ta suy ra

$$\frac{QB}{QC} = \frac{QB}{QA} \cdot \frac{QA}{QC} = \frac{AB^2}{AC^2}. \quad (1)$$

Từ $\triangle AKE \sim \triangle AMB$ (chứng minh trên), ta có $\angle KAE = \angle MAB$, suy ra $\angle KAF = \angle MAC$. Khi đó ta có các cặp tam giác đồng dạng $\triangle ABD \sim \triangle AGC$ và $\triangle ACD \sim \triangle AGB$ (g.g). Ta được các cặp tỉ số

$$\frac{AB}{AG} = \frac{BD}{CG}, \quad \frac{AG}{AC} = \frac{BG}{CD}.$$

Từ đó, ta suy ra

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB \cdot CG}{AG} : \frac{AC \cdot BG}{AG} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{CG}{BG}.$$

Cuối cùng, ta có các cặp tam giác đồng dạng $\triangle AMB \sim \triangle CMG$ và $\triangle AMC \sim \triangle BMG$ (g.g), nên $\frac{AB}{CG} = \frac{BM}{MG} = \frac{CM}{BG} = \frac{AC}{BG}$, suy ra $\frac{AB}{AC} = \frac{CG}{BG}$. Khi đó

$$\frac{BD}{CD} = \frac{AB}{AC} \cdot \frac{CG}{BG} = \frac{AB^2}{AC^2}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2), ta suy ra $\frac{QB}{QC} = \frac{DB}{DC}$, hay $QB \cdot DC = QC \cdot DB$.

□

Câu 4. Số nguyên dương n được gọi là *số đẹp* nếu tồn tại các số tự nhiên a, b sao cho $n = a^2 + 7b^2$.

- 1) Tìm hai số đẹp có hai chữ số và chia hết cho 11.
- 2) Chứng minh rằng nếu n là số đẹp lớn hơn 11 và n chia hết cho 11 thì $\frac{n}{11}$ cũng là một số đẹp.

Lời giải. Bài này dùng hằng đẳng thức sau

$$(a^2 + 7b^2)(c^2 + 7d^2) = (ac + 7bd)^2 + 7(ad - bc)^2 = (ac - 7bd)^2 + 7(ad + bc)^2.$$

- 1) $11 = 2^2 + 7 \cdot 1^2$ và $88 = 5^2 + 7 \cdot 3^2$.
- 2) Xét n là số đẹp lớn hơn 11 thì tồn tại các số nguyên dương a, b mà $n = a^2 + 7b^2$. Ta viết

$$n = a^2 - 4b^2 + 11b^2 = (a - 2b)(a + 2b) + 11b^2.$$

Từ đó $11 \mid (a - 2b)(a + 2b)$ kéo theo $11 \mid a - 2b$ hoặc $11 \mid a + 2b$.

- Nếu $11 \mid a - 2b$ thì $2a + 7b - 2(a - 2b) = 11b$ chia hết cho 11 nên $11 \mid 2a + 7b$. Từ đó

$$\frac{n}{11} = \frac{n \cdot 11}{11^2} = \frac{(a^2 + 7b^2)(2^2 + 7 \cdot 1^2)}{11^2} = \left(\frac{2a + 7b}{11}\right)^2 + 7 \cdot \left(\frac{a - 2b}{11}\right)^2$$

là số đẹp.

- Nếu $11 \mid a + 2b$ thì tương tự

$$\frac{n}{11} = \frac{n \cdot 11}{11^2} = \frac{(a^2 + 7b^2)(2^2 + 7 \cdot 1^2)}{11^2} = \left(\frac{2a - 7b}{11}\right)^2 + 7 \cdot \left(\frac{a + 2b}{11}\right)^2$$

là số đẹp.

□

Câu 5. 1) Gọi S là tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối không vượt quá 100. Tính xác suất để chọn được số $a \in S$ mà các nghiệm của phương trình $x^2 - ax + 2a + 10 = 0$ đều là các số nguyên.

- 2) Cho tập hợp $A = \{1, 2, \dots, 100\}$ và B là tập con của A chứa 11 phần tử. Chứng minh rằng trong tập B có ba phần tử a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Lời giải. 1) Gọi x_1, x_2 là các nghiệm nguyên của $x^2 - ax + 2a + 10 = 0$. Theo định lý Vietas thì $x_1 + x_2 = a$ và $x_1 x_2 = 2a + 10$. Từ đó

$$x_1 x_2 - 2(x_1 + x_2) - 10 = 0$$

$$(x_1 - 2)(x_2 - 2) = 14.$$

Ta có

$$14 = 1 \cdot 14 = 4 \cdot 11 = (-1) \cdot (-14) = (-14) \cdot (-1) = 2 \cdot 7 = 7 \cdot 2 = (-2) \cdot (-7) = (-7) \cdot (-2).$$

Do tính đối xứng của hai nghiệm nên ta chỉ cần xét $(x_1 - 2; x_2 - 2)$ là $(1; 14), (2; 7), (-1; -14), (-2; -7)$. Giải tìm được $(x_1; x_2)$ là $(3; 16), (4; 9), (1; -12), (0; -5)$. Từ đó $a \in \{19; 13; -11; -5\}$.

Không gian mẫu Ω có số phần tử là $n(\Omega) = 201$. Xét biến cố "chọn được $a \in S$ sao cho phương trình $x^2 - ax + 2a + 10 = 0$ có các nghiệm đều nguyên" thì số kết quả thuận lợi cho biến cố là 4. Xác suất cần tìm là $\frac{4}{201}$.

- 2) Gọi 11 phần tử của B là $x_1 < x_2 < \dots < x_{11}$. Phản chứng không có ba phần tử nào lập thành ba cạnh của một tam giác thì

$$x_{i+2} \geq x_{i+1} + x_i, \forall i = 1, 2, \dots, 9.$$

Áp dụng điều này ta suy ra

$$x_3 \geq 3, x_4 \geq 5, x_5 \geq 8, x_6 \geq 13, x_7 \geq 21, x_8 \geq 34, x_9 \geq 55, x_{10} \geq 89, x_{11} \geq 144,$$

là điều không thể. Mâu thuẫn này chứng tỏ giả sử là sai và ta hoàn tất chứng minh. □

